

## 理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 100 分

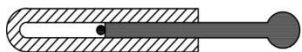
## 第 I 卷(非选择题共 46 分)

一、单项选择题(本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一个选项符合题目要求, 选对的得 4 分, 选错或不答的得 0 分.)

13. 清晨, 草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成的水珠, 这一物理过程中, 水分子间的 ( )

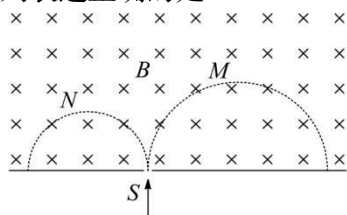
- A. 引力消失, 斥力增大
- B. 斥力消失, 引力增大
- C. 引力、斥力都减小
- D. 引力、斥力都增大

14. 景颇族的祖先发明的点火器如图所示, 用牛角做套筒, 木制推杆前端粘着艾绒, 猛推推杆, 艾绒即可点燃. 对筒内封闭的气体, 在此压缩过程中 ( )



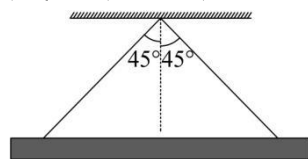
- A. 气体温度升高, 压强不变
- B. 气体温度升高, 压强变大
- C. 气体对外界做正功, 气体内能增加
- D. 外界对气体做正功, 气体内能减少

15. 质量和电量都相等的带电粒子M和N, 以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场, 运行的半圆轨迹如图中虚线所示. 下列表述正确的是 ( )



- A. M带负电, N带正电
- B. M的速率小于N的速率
- C. 洛伦兹力对M、N做正功
- D. M的运行时间大于N的运行时间

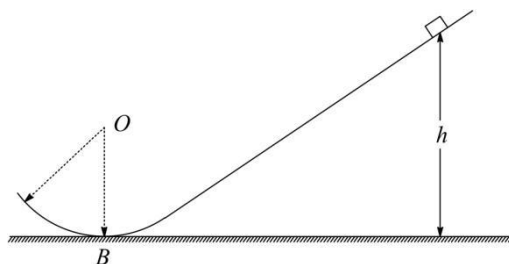
16. 如图所示, 两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上, 两绳与竖直方向的夹角都为  $45^\circ$ , 日光灯保持水平, 所受重力为  $G$ , 左右两绳的拉力大小分别为 ( )



- A.  $G$  和  $G$
- B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}G$  和  $\frac{\sqrt{2}}{2}G$
- C.  $\frac{1}{2}G$  和  $\frac{\sqrt{3}}{2}G$
- D.  $\frac{1}{2}G$  和  $\frac{1}{2}G$

二、双项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分. 在每小题给出的四个选项中, 有两个选项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 只选 1 个且正确的得 3 分, 有选错或不答的得 0 分.)

17. 如图是滑道压力测试的示意图, 光滑圆弧轨道与光滑斜面相切, 滑道底部B处安装一个压力传感器, 其示数  $N$  表示该处所受压力的大小. 某滑块从斜面上不同高度  $h$  处由静止下滑, 通过B时, 下列表述正确的有 ( )



- A.  $N$  小于滑块重力
- B.  $N$  大于滑块重力
- C.  $N$  越大表明  $h$  越大
- D.  $N$  越大表明  $h$  越小

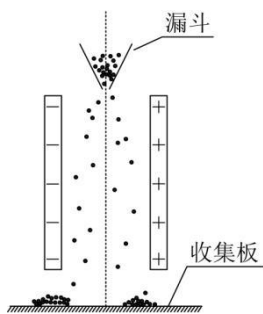
18. 能源是社会发展的基础, 发展核能是解决能源问题的途径之一. 下列释放核能的反应方程, 表述正确的有 ( )

- A.  ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$  是核聚变反应
- B.  ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$  是  $\beta$  衰变
- C.  ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n}$  是核裂变反应
- D.  ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Sr} + 2{}^1_0\text{n}$  是  $\alpha$  衰变

19. 某小型发电机产生的交变电动势为  $e = 50\sin 100\pi t$  (V). 对此电动势, 下列表述正确的有 ( )

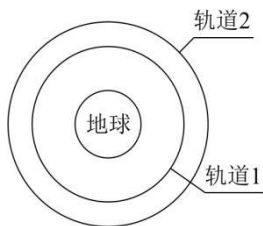
- A. 最大值是  $50\sqrt{2}$  V
- B. 频率是 100 Hz
- C. 有效值是  $25\sqrt{2}$  V
- D. 周期是 0.02 s

20. 如图是某种静电矿料分选器的原理示意图, 带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后, 分落在收集板中央的两侧. 对矿粉分离的过程, 下列表述正确的有 ( )



- A. 带正电的矿粉落在右侧
- B. 电场力对矿粉做正功
- C. 带负电的矿粉电势能变大
- D. 带正电的矿粉电势能变小

21. 如图所示, 飞船从轨道 1 变轨至轨道 2. 若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动, 不考虑质量变化, 相对于在轨道 1 上, 飞船在轨道 2 上的 ( )



- A. 动能大
- B. 向心加速度大
- C. 运行周期长
- D. 角速度小

## 第 II 卷 (非选择题共 54 分)

三、非选择题(本大题共 3 小题, 共 54 分. 按题目要求作答. 解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤, 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.)

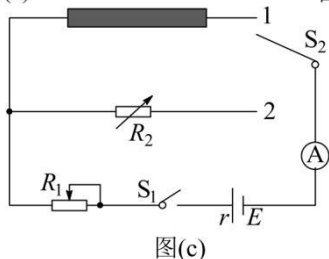
34. (18 分)(1) 某同学测量一个圆柱体的电阻率, 需要测量圆柱体的尺寸和电阻.

① 分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径, 某次测量的示数如图甲中的(a)和(b)所示, 长度为 \_\_\_\_\_ cm, 直径为 \_\_\_\_\_ mm.



图(a)

图(b)



图(c)

② 按图甲中的(c)连接电路后, 实验操作如下:

(a) 将滑动变阻器  $R_1$  的阻值置于最处 \_\_\_\_\_ (填“大”或“小”); 将  $S_2$  拨向接点 1, 闭合  $S_1$ , 调节  $R_1$ , 使电流表示数为  $I_0$ ;

(b) 将电阻箱  $R_2$  的阻值调至最处 \_\_\_\_\_ (填“大”或“小”);  $S_2$  拨向接点 2; 保持  $R_1$  不变, 调节  $R_2$ , 使电流表示数仍为  $I_0$ , 此时  $R_2$  阻值为  $1280\Omega$ ;

③ 由此可知, 圆柱体的电阻为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ .

(2) 某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.

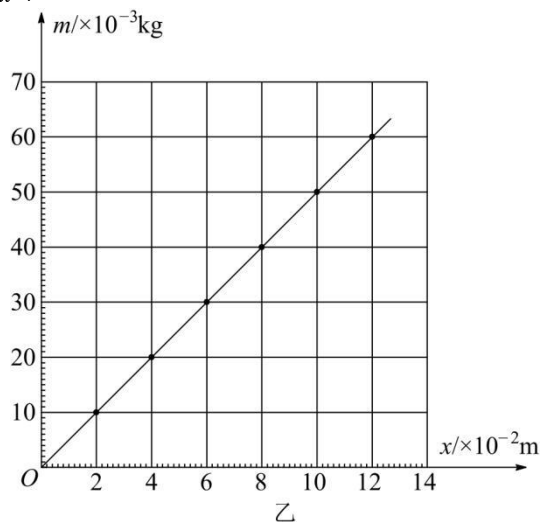
① 将弹簧悬挂在铁架台上, 将刻度尺固定在弹簧一侧, 弹簧轴线和刻度尺都应在方向 \_\_\_\_\_ (填“水平”或“竖直”).

② 弹簧自然悬挂, 待弹簧 \_\_\_\_\_ 时, 长度记为  $L_0$ ; 弹簧下端挂上砝码盘时, 长度记为  $L_x$ ; 在砝码盘中每次增加  $10\text{g}$  砝码, 弹簧长度依次记为  $L_1$  至  $L_6$ , 数据如下表:

| 代表符号  | $L_0$ | $L_x$ | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | $L_4$ | $L_5$ | $L_6$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 数值/cm | 25.35 | 27.35 | .35   | 31.30 | 33.4  | 35.35 | 37.40 | 39.30 |

表中有一个数值记录不规范, 代表符号为 \_\_\_\_\_. 由表可知所用刻度尺的最小分度为 \_\_\_\_\_.

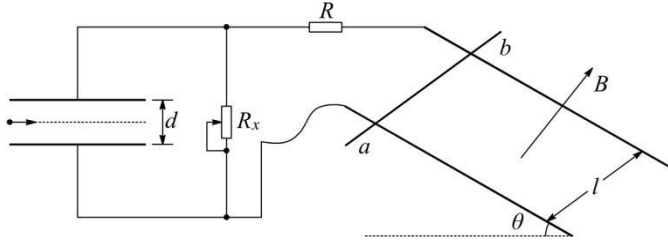
③ 图乙是该同学根据表中数据作的图, 纵轴是砝码的质量, 横轴是弹簧长度与 \_\_\_\_\_ 的差值(填“ $L_0$ ”或“ $L_x$ ”).



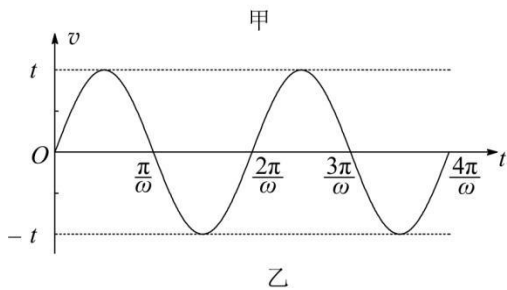
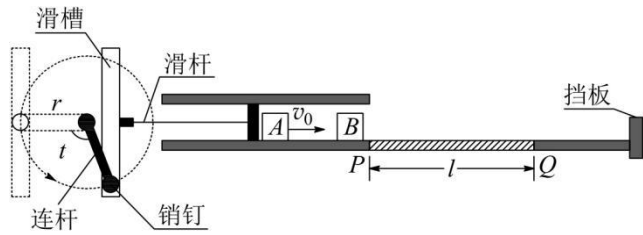
④ 由图可知弹簧的劲度系数为 \_\_\_\_\_ N/m; 通过图和表可知砝码盘的质量为 \_\_\_\_\_ g (结果保留两位有效数字, 重力加速度取  $9.8\text{m/s}^2$ ).

35. (18 分) 如图所示, 质量为  $M$  的导体棒  $ab$ , 垂直放在相距为  $l$  的平行光滑金属导轨上, 导轨平面与水平面的夹角为  $\theta$ , 并处于磁感应强度大小为  $B$ 、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中, 左侧是水平放置、间距为  $d$  的平行金属板,  $R$  和  $R_x$  分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值, 不计其他电阻.

- (1)调节 $R_x = R$ ，释放导体棒，当棒沿导轨匀速下滑时，求通过棒的电流 $I$ 及棒的速率 $v$ 。
- (2)改变 $R_x$ ，待棒沿导轨再次匀速下滑后，将质量为 $m$ ，带电荷量为 $+q$ 的微粒水平射入金属板间，若它能匀速通过，求此时的 $R_x$ 。



36. (18 分)如图甲所示的装置中，小物块 $A$ 、 $B$ 质量均为 $m$ ，水平面上 $PQ$ 段长为 $l$ ，与物块间的动摩擦因数为 $\mu$ ，其余段光滑.初始时，挡板上的轻质弹簧处于原长；长为 $r$ 的连杆位于图中虚线位置； $A$ 紧靠滑杆( $A$ 、 $B$ 间距大于 $2r$ ).随后，连杆以角速度 $\omega$ 匀速转动，带动滑杆作水平运动，滑杆的速度-时间图像如图乙所示， $A$ 在滑杆推动下运动，并在脱离滑杆后与静止的 $B$ 发生完全非弹性碰撞。



- (1)求 $A$ 脱离滑杆时的速度 $v_0$ ，及 $A$ 与 $B$ 碰撞过程的机械能损失 $\Delta E$ 。
- (2)如果 $AB$ 不能与弹簧相碰，设 $AB$ 从 $P$ 点到运动停止所用的时间为 $t_1$ ，求 $\omega$ 的取值范围，及 $t_1$ 与 $\omega$ 的关系式。
- (3)如果 $AB$ 能与弹簧相碰，但不能返回到 $P$ 点左侧，设每次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能为 $E_p$ ，求 $\omega$ 的取值范围，及 $E_p$ 与 $\omega$ 的关系式(弹簧始终在弹性限度内)。

# 2012 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

13. D 【解析】分子引力和分子斥力都随分子间距离的减小而增大, 都随分子间距离的增大而减小, 故 D 正确.

14. B 【解析】猛推过程, 时间较短, 可视为绝热过程, 由于是外界对气体做功, 由热力学第一定律知气体内能增大. 对于一定质量的理想气体, 其内能仅是温度的函数, 所以气体温度升高, 体积减小, 由  $\frac{pV}{T} = \text{恒量}$  可知, 气体的压强变大, 故 B 正确.

15. A 【解析】由左手定则知,  $M$  带负电,  $N$  带正电, 故 A 正确; 由  $qvB = m\frac{v^2}{r}$  得,  $v = \frac{qBr}{m}$ , 两粒子的比荷相等, 可知  $M$  的速率大于  $N$  的速率, 故 B 错误; 洛伦兹力的方向与粒子运动的速度方向垂直, 不做功, 故 C 错误; 由带电粒子在磁场中做圆周运动的周期  $T = \frac{2\pi m}{qB}$  知,  $M$ 、 $N$  在磁场中的运动时间相等, 故 D 错误.

16. B 【解析】由对称性可知两绳的拉力大小相等, 设为  $F_T$ , 则  $2F_T \cos 45^\circ = G$ , 解得  $F_T = \frac{\sqrt{2}}{2}G$ , 故 B 正确.

17. BC 【解析】在  $B$  点由牛顿第二定律  $N - mg = m\frac{v_B^2}{R}$ , 解得  $N = mg + m\frac{v_B^2}{R}$ , 故 A 错误 B 正确; 滑块从开始下滑到  $B$  点的过程中机械能守恒, 有  $mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$ , 联立解得  $N = mg + 2mg\frac{h}{R}$ , 故 C 正确 D 错误.

18. AC 【解析】选项 AB 所述的核反应方程均为核聚变, 选项 CD 所述的核反应方程均为核裂变, 故 AC 正确 BD 错误.

19. CD 【解析】由  $e = E_m \sin \frac{2\pi}{T}t = 50 \sin 100\pi t$  (V) 知, 最大值  $E_m = 50$  V, 周期  $T = 0.02$  s, 故 A 错误, D 正确; 频率为  $f = \frac{1}{T} = 50$  Hz, 故 B 错误; 有效值为  $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = 25\sqrt{2}$  V, 故 C 正确.

20. BD 【解析】电场方向水平向左, 带正电的矿粉所受电场力方向水平向左, 落在左侧, 带负电的矿粉所受电场力方向水平向右, 落在右侧, 故 A 错误; 电场力对带正、负电矿粉均做正功, 故矿粉电势能均变小, 故 BD 正确 C 错误.

21. CD 【解析】由图知轨道 2 的半径大于轨道 1 的半径, 由  $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ , 得  $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ , 可知飞船在轨道 2 上的运行速率小, 由动能  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  知, 飞船在轨道 2 上的动能小, 故 A 错误;  $G\frac{Mm}{r^2} = ma$ , 得  $a = \frac{GM}{r^2}$ , 可知飞船在轨道 2 上的加速度小, 故 B 错误; 由  $G\frac{Mm}{r^2} = mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$ , 得  $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ , 可知飞船在轨道 2 上的周期长, 故 C 正确; 由  $G\frac{Mm}{r^2} = mr\omega^2$ , 得  $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ , 可知飞船在轨道 2 上的角速度小, 故 D 正确.

34. (1) ① 5.01; 5.310~5.320; ② (a) 大; (b) 大; ③ 1280.

【解析】① 物体的长度为  $50\text{mm} + 0.1 \times 1\text{mm} = 50.1\text{mm} = 5.01\text{cm}$ ;

物体的直径为  $5\text{mm} + 0.01 \times 31.5\text{mm} = 5.315\text{mm}$ .

② (a) 为了保护电流表, 防止超过量程, 开始  $R_1$  的阻值应调至最大处;

(b) 同样的道理, 开始电阻箱  $R_2$  的阻值也调至最大.

③ 因为电流表示数均为  $I_0$ , 则圆柱体的电阻与电阻箱的电阻相等, 即 1280  $\Omega$ .

(2) ① 竖直; ② 静止;  $L_3$ ; mm; ③  $L_x$ ; ④ 4.9; 10.

【解析】① 为了使弹管弹力等于砝码重力和读数准确, 弹管轴线和刻度尺都应在竖直方向.

② 弹簧悬挂后, 等弹簧静止时, 长度记为  $L_0$ ; 以 cm 为单位, 记录数据除了  $L_3$  外, 其余数据小数点后面都是两位, 因此记录不规范的是  $L_3$ ; 刻度尺读数要估读一位, 因此精确位是小数点后面第一位, 即刻度尺的最小分度为 mm.

③ 由图可知质量每次增加 10 g, 因此横轴是弹簧长度与弹簧原长  $L_x$  的差值.

④ 由  $F = mg$ ,  $\Delta F = k \cdot \Delta L$  解得  $k = \frac{\Delta mg}{\Delta L} = \frac{60 \times 10^{-3} \times 9.8}{0.12} \text{ N/m} = 4.9 \text{ N/m}$ ; 砝码盘的质量为  $m_0 = \frac{k(L_x - L_0)}{g} = 10^{-2} \text{ kg} = 10 \text{ g}$ .

35. (1)  $\frac{Mg \sin \theta}{Bl}$ ,  $\frac{2MgR \sin \theta}{B^2 l^2}$ ; (2)  $\frac{mBl d}{qM \sin \theta}$ .

【解析】(1) 导体棒匀速下滑时, 由平衡条件得

$$Mg \sin \theta = BIl \quad ①,$$

$$\text{解得 } I = \frac{Mg \sin \theta}{Bl} \quad ②,$$

设导体棒产生的感应电动势为  $E_0$ ,

$$E_0 = Blv \quad ③,$$

由闭合电路欧姆定律得

$$I = \frac{E_0}{R + R_x} \quad ④,$$

$$\text{又 } R_x = R,$$

联立 ②③④ 得

$$v = \frac{2MgR \sin \theta}{B^2 l^2}.$$

(2) 改变  $R_x$ , 由 ② 式可知电流不变设带电微粒在金属板间匀速通过时, 板间电压为  $U$ , 电场强度大小为  $E$ , 有

$$U = IR_x \quad ⑤,$$

$$E = \frac{U}{d} \quad ⑦,$$

$$mg = qE \quad ⑧,$$

联立 ②⑤⑦⑧ 得

$$R_x = \frac{mBl d}{qM \sin \theta} \quad ⑨.$$

36. (1)  $\frac{1}{4}m\omega^2 r^2$ ; (2) 见解析; (3) 见解析.

【解析】(1)滑杆达到最大速度时A与其脱离，由题意得

$$v_0 = \omega r \text{①},$$

设AB碰撞后的共同速度为 $v_1$ ，由动量守恒定律得

$$mv_0 = 2mv_1 \text{②},$$

碰撞过程中的机械能损失为

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(2m)v_1^2 \text{③},$$

$$\text{即} \Delta E = \frac{1}{4}m\omega^2 r^2.$$

(2)若AB不与弹簧相碰，P到Q过程，由动能定理得

$$\mu(2m)gl = \frac{1}{2}(2m)v_1^2 \text{⑤}$$

联立①②⑤得，对应AB运动到Q点的连杆角速度为 $\omega_1$ 为

$$\omega_1 = \frac{2\sqrt{2\mu gl}}{r} \text{⑥},$$

$$\omega \text{的取值范围} 0 < \omega \leq \frac{2\sqrt{2\mu gl}}{r} \text{⑦},$$

设AB在PQ段加速度大小为 $a$ ，由运动学公式和牛顿第二定律得

$$v_1 = at_1 \text{⑧},$$

$$\mu(2m)g = 2ma \text{⑨},$$

联立①②⑧⑨得

$$t_1 = \frac{\omega r}{2\mu g} \left( 0 < \omega \leq \frac{2\sqrt{2\mu gl}}{r} \right) \text{⑩}.$$

(3)若AB压缩弹簧后反弹，由动能定理得

$$\mu(2m)g(l+l) = \frac{1}{2}(2m)v_1^2 \text{⑪},$$

联立①②⑪得，对应AB刚好反弹回P点的连杆角速度为 $\omega_2$ 为

$$\omega_2 = \frac{4\sqrt{\mu gl}}{r} \text{⑫},$$

$$\omega \text{的取值范围} \frac{2\sqrt{2\mu gl}}{r} < \omega \leq \frac{4\sqrt{\mu gl}}{r} \text{⑬},$$

由功能关系得

$$E_p = \frac{1}{2}(2m)v_1^2 - \mu(2m)gl \text{⑭},$$

$$\text{故} E_p = \frac{1}{4}m\omega^2 r^2 - 2\mu mgl \left( \frac{2\sqrt{2\mu gl}}{r} < \omega \leq \frac{4\sqrt{\mu gl}}{r} \right) \text{⑮}.$$